KI/SZZPP Aplikovaná informatika: povinný základ

Základy počítačových sítí – B

1. Přehled požadovaných znalostí a dovedností

- adresování v počítačových sítích (MAC, IPv4/6, porty TCP/UDP, CIDR, VLSM atp.)
- terminologie počítačových sítí (aktivní/pasivní prvky, fyzická/logická topologie, přístupové metody, kódování, modulace, IEEE (802.1, 802.3, 802.11 atp.), komunikace CS/P2P, NAT, VLAN, MTU, rychlosti datových přenosů, ARP, DNS, DHCP, služby a jejich protokoly (FTP/SSH/RDP/HTTP(s)/SMTP/POP3/IMAP) atp.)
- vrstvové modely datových sítí (RM ISO/OSI, model TCP/IP, zapouzdření, hlavičky, patičky atp.)
- základní principy bezdrátových sítí (SSID, PSK, RADIUS, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ad/ax (frekvence, kanály, propustnosti), šifrování atp.)
- schopnost návrhu počítačové sítě
- konfigurace síťových prvků v rámci aplikace PacketTracer

2. Obecná charakteristika zkušební úlohy

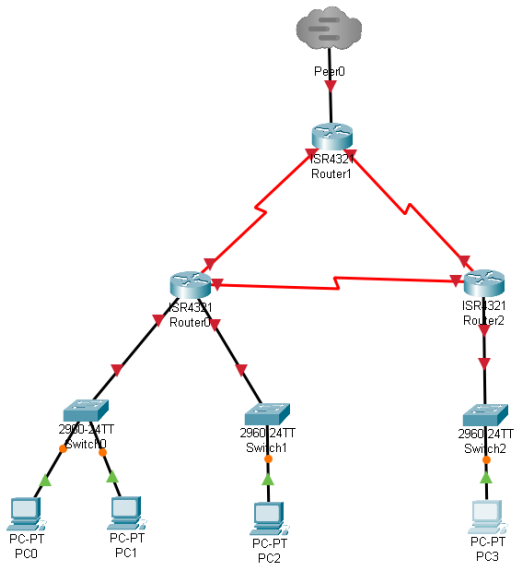
Nakonfigurujte počítačovou síť tak, aby byla splněna zadaná pravidla.

3. Ukázková úloha

Navrhněte IP rozsahy a dle schématu zapojte v aplikaci CISCO packet Tracer síť, následně zprovozněte tyto dílčí funkcionality:

1. DHCP server pro všechny sítě, ve kterých jsou endpointy,
2. dynamické routování.

Definujte funkcionality/technologie, které jsou dále potřeba pro zajištění datové konektivity do sítě Internet (obláček).



Výstupy

- rozvržení sítě, konfigurace požadovaných funkcionalit, ověření funkcionality
- vyjmenování dalších adekvátních funkcionalit vhodných pro implementování

Požadavky na odevzdání

Odevzdává se PKT soubor, v rámci zkoušení se diskutují jednotlivé konfigurační kroky vedoucí k odevzdané síti i další funkcionality z navrženého řešení. Důraz je kladen na doplňující funkcionality zajišťující bezpečnost sítě.

HINT: nezapomeňte před exportem úlohy konfigurace uložit příkazem „do wr“!!!

4. Seznam dostupných materiálů a technologií

- počítač bez připojení k síti Internet s aplikací Cisco Packet Tracer
- papír, psací potřeby